Geführte Lösung zu Übungsblatt 7: Wheatstonebrücke

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.7 und 2.13.4

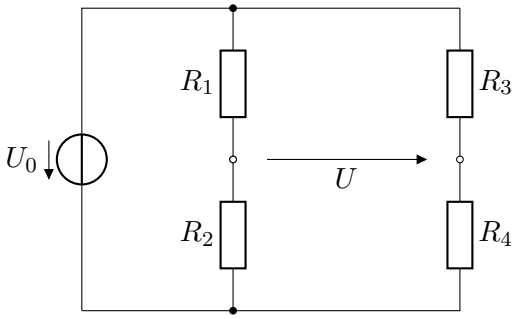
Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- die Brückenspannung einer beliebigen Wheatstonebrücke über zwei Spannungsteiler berechnen,
- die Abgleichbedingung $R_1/R_2 = R_3/R_4$ anwenden und unbekannte Widerstände bestimmen,
- eine Schleifdrahtbrücke auswerten und den Vergleichswiderstand R_N sinnvoll wählen,
- erkennen, dass ein Bauelement im Brückenzweig einer abgeglichenen Brücke keinen Einfluss auf den Rest der Schaltung hat.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 7.1: Brückenspannung und Abgleich (ca. 15 min)

Gegeben ist die folgende Brückenschaltung mit $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 3\,\mathrm{k\Omega}$ und $R_4 = 4\,\mathrm{k\Omega}$.



a) Begründen Sie, warum man die Spannungen an R_2 und R_4 mit der Spannungsteilerregel berechnen darf.

b) Berechnen Sie die Brückenspannung U.

c) Auf welchen Wert muss R_4 eingestellt werden, damit die Brücke abgeglichen ist ($U = 0$)? Weisen Sie $U = 0$ nach.

d) Ausgehend vom Abgleich aus c) erhöht sich R_4 um 1 %. Berechnen Sie U mit Vorzeichen.

Geführte Lösung zu Aufgabe 7.1

▷ a) Zwei unabhängige Spannungsteiler

Leitfrage: Fließt Strom über die Klemmen von U?

Nein, die Klemmen sind offen. Deshalb fließt durch R_1 und R_2 derselbe Strom und ebenso durch R_3 und R_4. Beide Zweige liegen direkt an U_0 – es sind zwei voneinander unabhängige Spannungsteiler.

▷ b) Brückenspannung

Spannungen an den unteren Widerständen:

$$U_{R2} = U_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{2}{3} = 8\,\mathrm{V}, \qquad U_{R4} = U_0 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{4}{7} \approx 6{,}857\,\mathrm{V}$$

Maschensatz in der Masche $U \to R_4 \to R_2$ (Pfeil U zeigt von links nach rechts):

$$U = U_{R2} - U_{R4} = 8\,\mathrm{V} - 6{,}857\,\mathrm{V} \approx \boxed{1{,}14\,\mathrm{V}}$$

▷ c) Abgleich

Abgleich bedeutet $U_{R2} = U_{R4}$, also gleiche Teilerverhältnisse; daraus folgt $R_1/R_2 = R_3/R_4$:

$$R_4 = R_3 \frac{R_2}{R_1} = 3\,\mathrm{k\Omega} \cdot \frac{2\,\mathrm{k\Omega}}{1\,\mathrm{k\Omega}} = \boxed{6\,\mathrm{k\Omega}}$$

Probe: $U_{R4} = 12\,\mathrm{V} \cdot 6/9 = 8\,\mathrm{V} = U_{R2} \Rightarrow U = 0$ ✓

▷ d) Verstimmte Brücke

$R_4 = 6{,}06\,\mathrm{k\Omega}$:

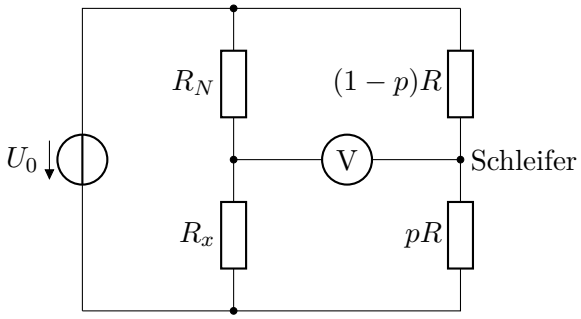
$$U_{R4} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{6{,}06}{9{,}06} \approx 8{,}0265\,\mathrm{V} \quad \Rightarrow \quad U = 8\,\mathrm{V} - 8{,}0265\,\mathrm{V} \approx \boxed{-26{,}5\,\mathrm{mV}}$$

Eine kleine Widerstandsänderung erzeugt eine gut messbare Spannung, die sich von null aus ändert. Darauf beruht der Einsatz von Brücken in der Sensorik (z. B. Dehnungsmessstreifen).

Typische Fehler: Vorzeichen von U raten statt über den Maschensatz bestimmen. Und: Die Abgleichbedingung über Kreuz aufstellen ($R_1/R_4 = R_2/R_3$) – vergleichen Sie immer *oben/unten* im linken mit *oben/unten* im rechten Zweig.

Aufgabe 7.2: Schleifdrahtbrücke und Wahl des Normwiderstands (ca. 15 min)

Ein unbekannter Widerstand R_x wird mit einer Schleifdrahtbrücke gemessen. Der Schleifdraht ist 1 m lang; der Schleifer teilt ihn in die Anteile $(1-p)R$ oben und pR unten. Als Nullindikator dient ein empfindlicher Spannungsmesser.



a) Leiten Sie aus der Abgleichbedingung die Formel $R_x = \frac{p}{1-p} R_N$ her.

b) Mit $R_N = 100\,\Omega$ ist die Brücke bei einer Schleiferstellung von 62 cm (gemessen vom unteren Ende) abgeglichen. Wie groß ist R_x?

c) Die Schleiferstellung kann nur auf $\Delta p = \pm 0{,}001$ (± 1 mm) genau abgelesen werden. Zeigen Sie, dass der relative Fehler von R_x

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} \approx \frac{\Delta p}{p(1-p)}$$

beträgt, und berechnen Sie ihn für $p = 0{,}62$, $p = 0{,}5$ und $p = 0{,}95$.

d) Ein Widerstand von etwa $820\,\Omega$ soll gemessen werden. Zur Verfügung stehen $R_N = 10\,\Omega$, $100\,\Omega$ und $1\,\mathrm{k\Omega}$. Welchen wählen Sie? Begründen Sie mit Zahlen.

Tipp: Für c): Bilden Sie $\mathrm{d}R_x/\mathrm{d}p$ und setzen Sie $\Delta R_x \approx \frac{\mathrm{d}R_x}{\mathrm{d}p}\,\Delta p$.

Geführte Lösung zu Aufgabe 7.2

▷ a) Formel herleiten

Abgleichbedingung „oben zu unten links = oben zu unten rechts“:

$$\frac{R_N}{R_x} = \frac{(1-p)R}{pR} = \frac{1-p}{p} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_x = \frac{p}{1-p}\,R_N}$$

Der Gesamtwiderstand R des Schleifdrahts kürzt sich heraus – man muss ihn nicht kennen.

▷ b) Messwert

$p = 0{,}62$: $\quad R_x = \dfrac{0{,}62}{0{,}38} \cdot 100\,\Omega \approx \boxed{163{,}2\,\Omega}$

▷ c) Messunsicherheit

Ableitung mit der Quotientenregel:

$$\frac{\mathrm{d}R_x}{\mathrm{d}p} = R_N\,\frac{(1-p)+p}{(1-p)^2} = \frac{R_N}{(1-p)^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta R_x}{R_x} \approx \frac{R_N\,\Delta p/(1-p)^2}{R_N\,p/(1-p)} = \frac{\Delta p}{p(1-p)}$$

p	0,62	0,5	0,95
$\Delta R_x/R_x$	0,42 %	0,40 %	2,1 %

Der Nenner $p(1-p)$ ist bei $p = 0{,}5$ maximal – dort ist die Messung am genauesten (vgl. Skript Kap. 2.7).

▷ d) Wahl des Normwiderstands

Leitfrage: Bei welcher Schleiferstellung p wird die Brücke für $R_x \approx 820\,\Omega$ jeweils abgeglichen?

Aus a) folgt $p = R_x/(R_N + R_x)$:

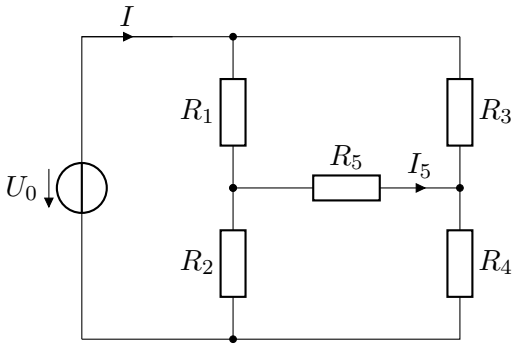
R_N	10 Ω	100 Ω	1 kΩ
p	0,988	0,891	0,451
$\Delta R_x/R_x$	8,4 %	1,0 %	0,40 %

$\boxed{R_N = 1\,\mathrm{k}\Omega}$: Der Normwiderstand sollte etwa so groß wie der unbekannte Widerstand sein, dann liegt p nahe 0,5.

Typische Fehler: p vom falschen Ende aus ablesen: Hier gehört p zum *unteren* Teil, also zur Seite von R_x. Wer 0,38 statt 0,62 einsetzt, erhält 61,3 Ω.

Aufgabe 7.3: Fiese Falle: Widerstand im Brückenzweig (ca. 15 min)

An $U_0 = 10\,\mathrm{V}$ liegt die folgende Schaltung mit $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 400\,\Omega$, $R_4 = 800\,\Omega$ und $R_5 = 150\,\Omega$.



a) Zeigen Sie, dass die Brücke abgeglichen ist. Wie groß ist I_5?

b) Berechnen Sie den Gesamtwiderstand R_{ges}, den die Quelle sieht, auf zwei Wegen: einmal mit R_5 als Leerlauf, einmal mit R_5 als Kurzschluss.

c) Berechnen Sie den Quellenstrom I sowie die Ströme durch den linken und den rechten Zweig.

d) Nun wird R_4 durch $400\,\Omega$ ersetzt. Ist die Brücke noch abgeglichen? Fließt I_5 jetzt nach rechts oder nach links? (Begründung über die Potentiale genügt – die Berechnung von I_5 folgt in Aufgabe 10.4 e).)

Geführte Lösung zu Aufgabe 7.3

▷ a) Abgleich prüfen

$R_1/R_2 = 100/200 = 0{,}5$ und $R_3/R_4 = 400/800 = 0{,}5 \Rightarrow$ abgeglichen. Am Brückenzweig liegt keine Spannung, also

$$I_5 = \frac{U_{R5}}{R_5} = \boxed{0}$$

Leitfrage: Wenn durch R_5 kein Strom fließt – welchen Einfluss hat dann sein Wert auf den Rest der Schaltung?

Keinen. R_5 darf beliebig ersetzt werden, auch durch einen Leerlauf oder einen Kurzschluss (Skript Kap. 2.13.4).

▷ b) Gesamtwiderstand auf zwei Wegen

R_5 als *Leerlauf*: Zwei Reihenschaltungen parallel:

$$R_{\text{ges}} = (R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4) = 300\,\Omega \parallel 1200\,\Omega = \frac{300 \cdot 1200}{1500}\,\Omega = \boxed{240\,\Omega}$$

R_5 als *Kurzschluss*: Zwei Parallelschaltungen in Reihe:

$$R_{\text{ges}} = (R_1 \parallel R_3) + (R_2 \parallel R_4) = 80\,\Omega + 160\,\Omega = \boxed{240\,\Omega}\checkmark$$

▷ c) Ströme

$$I = \frac{U_0}{R_{\text{ges}}} = \frac{10\,\text{V}}{240\,\Omega} \approx \boxed{41{,}7\,\text{mA}}, \quad I_{\text{links}} = \frac{10\,\text{V}}{300\,\Omega} \approx 33{,}3\,\text{mA}, \quad I_{\text{rechts}} = \frac{10\,\text{V}}{1200\,\Omega} \approx 8{,}33\,\text{mA}$$

Kontrolle Knotensatz: $33{,}3 + 8{,}33 = 41{,}7$ ✓

▷ d) Verstimmte Brücke

$R_3/R_4 = 400/400 = 1 \neq 0{,}5 \Rightarrow$ nicht mehr abgeglichen. Potentiale der Brückenpunkte gegenüber dem unteren Leiter (zunächst ohne R_5 betrachtet):

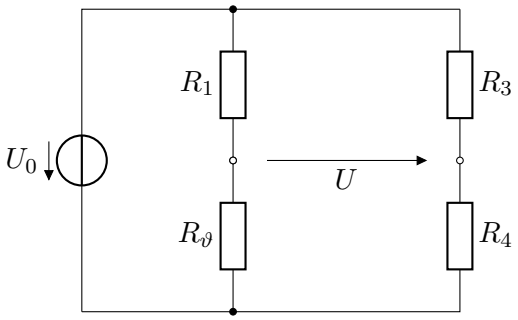
$$\varphi_{\text{links}} = 10\,\text{V} \cdot \frac{200}{300} \approx 6{,}67\,\text{V}, \qquad \varphi_{\text{rechts}} = 10\,\text{V} \cdot \frac{400}{800} = 5\,\text{V}$$

Der linke Brückenpunkt liegt höher, also fließt I_5 [von links nach rechts]. Ab jetzt beeinflusst R_5 die ganze Schaltung – der Trick aus b) ist nicht mehr erlaubt. Den Wert von I_5 berechnen Sie in Aufgabe 10.4 e) mit einer Ersatzspannungsquelle.

Typische Fehler: R_5 „irgendwie“ in die Reihen-/Parallelrechnung einbauen: Ohne den Abgleich zu erkennen, ist die Schaltung weder eine reine Reihen- noch Parallelschaltung (man bräuchte die Stern-Dreieck-Umwandlung). Prüfen Sie bei jeder Brückenstruktur zuerst die Abgleichbedingung!

Aufgabe 7.4: Temperaturmessung mit einer Brücke (ca. 12 min)

Ein Platin-Messwiderstand hat die Kennlinie $R_\vartheta = R_0\,(1+\alpha\,\vartheta)$ mit $R_0 = 100\,\Omega$, $\alpha = 3{,}9\cdot10^{-3}\,1/\text{K}$ und ϑ in °C. Er bildet den Widerstand unten links einer Brücke; die drei übrigen Widerstände sind $R_1 = R_3 = R_4 = 100\,\Omega$, und $U_0 = 5\,\text{V}$.



a) Stellen Sie U allgemein als Funktion von R_ϑ auf.

b) Bei welcher Temperatur ist die Brücke abgeglichen?

c) Berechnen Sie U für $\vartheta = 50\,°\mathrm{C}$ und $\vartheta = 100\,°\mathrm{C}$.

d) Ist U proportional zur Temperatur? Vergleichen Sie $U(100\,°\mathrm{C})$ mit $2 \cdot U(50\,°\mathrm{C})$.

Geführte Lösung zu Aufgabe 7.4

▷ a) Brückenspannung allgemein

Wie in Aufgabe 7.1:

$$U = U_0 \frac{R_\vartheta}{R_1 + R_\vartheta} - U_0 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \boxed{U_0 \left(\frac{R_\vartheta}{R_0 + R_\vartheta} - \frac{1}{2} \right)}$$

▷ b) Abgleich

$U = 0$ für $R_\vartheta = R_0 = 100\,\Omega$, also bei $\boxed{\vartheta = 0\,°\mathrm{C}}$.

▷ c) Zahlenwerte

$$\vartheta = 50\,°\mathrm{C}: \quad R_\vartheta = 100\,\Omega \cdot (1 + 0{,}195) = 119{,}5\,\Omega, \qquad U = 5\,\mathrm{V} \left(\tfrac{119{,}5}{219{,}5} - \tfrac{1}{2} \right) \approx \boxed{222\,\mathrm{mV}}$$

$$\vartheta = 100\,°\mathrm{C}: \quad R_\vartheta = 139\,\Omega, \qquad U = 5\,\mathrm{V} \left(\tfrac{139}{239} - \tfrac{1}{2} \right) \approx \boxed{408\,\mathrm{mV}}$$

▷ d) Linearität

$2 \cdot U(50\,°\mathrm{C}) \approx 444\,\mathrm{mV}$, gemessen werden aber nur 408 mV (etwa 8 % weniger).

Leitfrage: Woher kommt die Abweichung, obwohl R_ϑ linear von ϑ abhängt?

R_ϑ steht im Zähler *und* im Nenner des Spannungsteilers. Die Brückenspannung ist daher nur für kleine Widerstandsänderungen näherungsweise proportional – für genaue Messungen muss die Kennlinie korrigiert werden.

Typische Fehler: $R_\vartheta = R_0 \cdot \alpha \cdot \vartheta$ statt $R_0(1 + \alpha\vartheta)$ rechnen. Kontrolle: Bei 0 °C muss $R_\vartheta = R_0$ herauskommen.